

4P - Extra

Exercicis extra relacionats amb
composició de moviments

Versió 1.3

Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

6 El vaixell avança amb moviment de translació rectilínia de celeritat constant v_0 respecte del terra. El dofí Q descriu un moviment circular al voltant del punt P respecte del vaixell. Si la celeritat de Q respecte del terra és $2v_0$, quina és l'acceleració normal de Q respecte del terra per a aquesta configuració?

A v_0^2/R
B $3(v_0^2/R)$
C $4(v_0^2/R)$
D $(3\sqrt{3}/2)(v_0^2/R)$
E $(3/\sqrt{2})(v_0^2/R)$

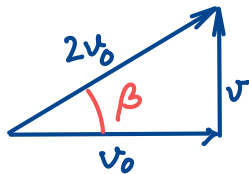
$$\vec{v}_{AB}(Q) = \vec{v}_{REL}(Q) + \vec{v}_{ar}(Q)$$

$REL = \text{Vaixell}, AB = T$

$$(? \ 2v_0) = (\uparrow v) + (\rightarrow v_0)$$

Valor desconegut a priori
 Dir. desconeguda a priori

No sabem v , però sabem que $|\vec{v}_{AB}(Q)| = 2v_0$. Tenim el triangle:



$$\Rightarrow v = \sqrt{(2v_0)^2 - v_0^2} = v_0\sqrt{3}$$

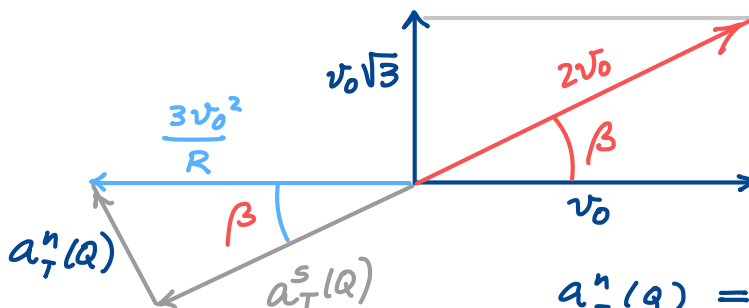
per tant

$$\begin{cases} \vec{v}_{REL}(Q) = (\uparrow v_0\sqrt{3}) \\ \vec{v}_{AB}(Q) = (\uparrow v_0\sqrt{3}) + (\rightarrow v_0) \end{cases}$$

ct (x enunciat)

$$\vec{a}_T(Q) = \underbrace{\left(\leftarrow \frac{(\sqrt{3}v_0)^2}{R}\right)}_{\vec{a}_{REL}(Q)} + \underbrace{\vec{0}}_{\vec{a}_{ar}(Q)} + \underbrace{\vec{0}}_{\vec{a}_{cor}(Q)} = \left(\leftarrow \frac{3v_0^2}{R}\right)$$

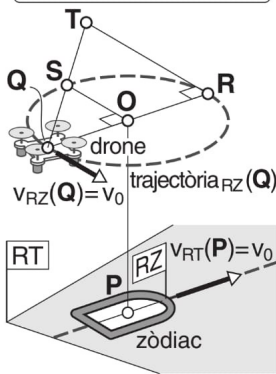
Separem component normal:



$$\sin \beta = \frac{v_0\sqrt{3}}{2v_0} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$a_T^n(Q) = \frac{3v_0^2}{R} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{v_0^2}{R}$$

Centre Curv_{RT}(Q) ?



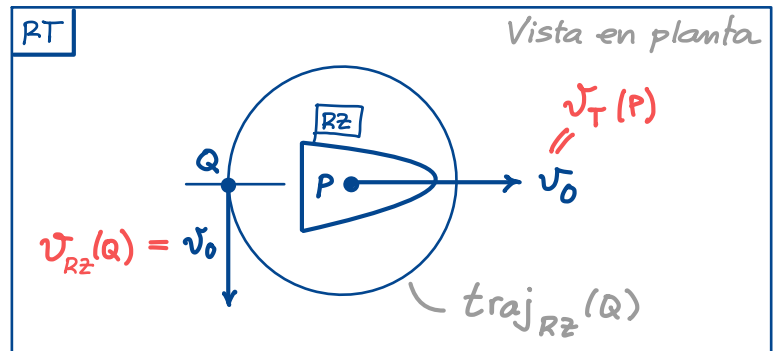
6 Un drone sobrevola una zòdiac que es mou en línia recta respecte de l'aigua (que es considera quieta respecte al terra - RT) amb celeritat constant v_0 . El punt Q del drone descriu un moviment circular vist des de la zòdiac (RZ), i en un cert instant té la velocitat representada a la figura. Quin és, per a aquest instant, el centre de curvatura de la trajectòria de Q respecte al terra?

Cal afegir "uniforme"

- A O
- B P
- C R
- D S
- E T

Per ubicar $CC_{RT}(Q)$ calcularem:

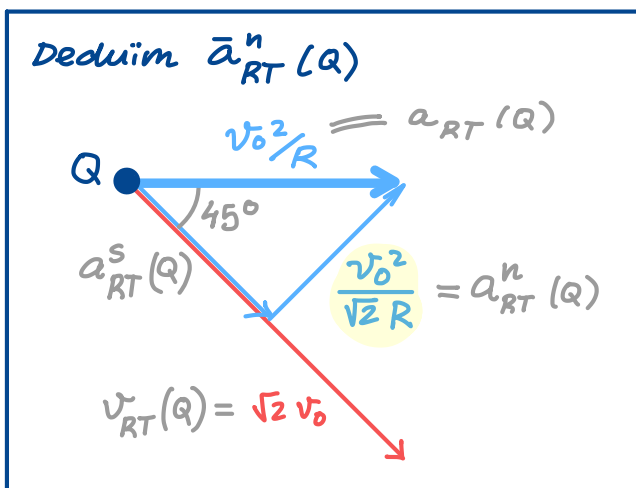
$$\mathcal{R}_{RT}(Q) = \frac{v_{RT}^2(Q)}{|a_{RT}^n(Q)|}$$



Farem comp. mov. amb $\left\{ \begin{array}{l} AB = RT = \text{"Ref. terra"} \\ REL = RZ = \text{"Ref. zòdiac"} \end{array} \right.$

$$\bar{v}_{AB}(Q) = \bar{v}_{REL}(Q) + \bar{v}_{ar}(Q) = (\downarrow v_0) + (\rightarrow v_0) = (\swarrow \sqrt{2} v_0)$$

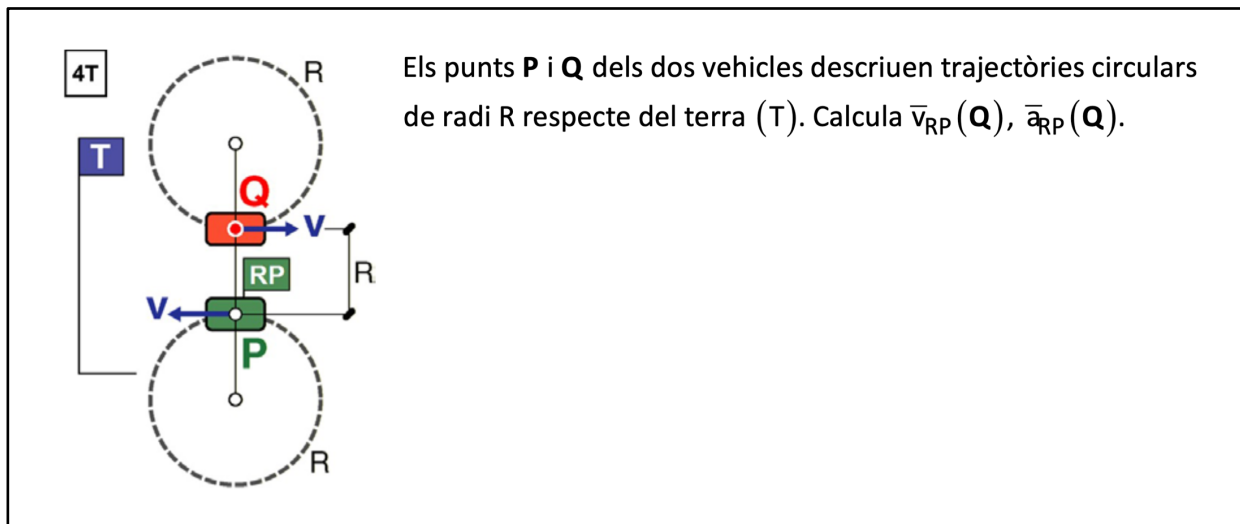
$$\bar{a}_{AB}(Q) = \bar{a}_{REL}(Q) + \bar{a}_{ar}(Q) + \bar{a}_{cor}(Q) = (\rightarrow \frac{v_0^2}{R})$$



$$\mathcal{R}_{RT}(Q) = \frac{(\sqrt{2} v_0)^2}{\frac{v_0^2}{\sqrt{2} R}} = 2R\sqrt{2}$$

Des de Q, avancem $2R\sqrt{2}$ en la dir. de $\bar{a}_{RT}^n(Q)$ i trobem que $CC_{RT}(Q) = T$

RESP = E



OBS: Considerarem que v es variable pq no diuen q sigui ct.

Fem comp. mov. amb $\left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = RP \end{array} \right.$

$$\vec{v}_{REL}(\mathbf{Q}) = \vec{v}_{AB}(\mathbf{Q}) - \vec{v}_{ar}(\mathbf{Q}) =$$

$$= (\rightarrow v) - (\leftarrow 2v) = (\rightarrow 3v)$$

$$\vec{a}_{REL}(\mathbf{Q}) = \vec{a}_{AB}(\mathbf{Q}) - \vec{a}_{ar}(\mathbf{Q}) - \underbrace{2 \vec{\omega}_{AB}^{REL} \times \vec{v}_{REL}(\mathbf{Q})}_{\vec{a}_{cor}(\mathbf{Q})} =$$

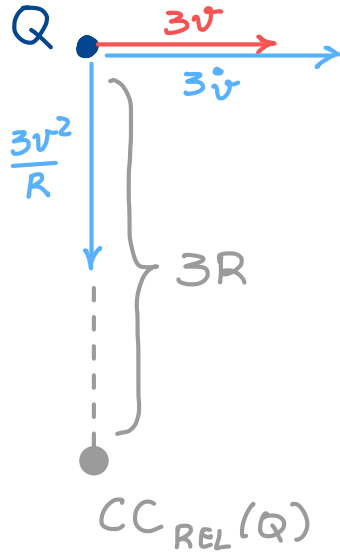
$$= (\rightarrow \dot{v}) + \left(\uparrow \frac{v^2}{R} \right) - \left[(\leftarrow 2\dot{v}) + \left(\downarrow \frac{(2v)^2}{2R} \right) \right] - 2 \underbrace{\left[\left(\odot \frac{v}{R} \right) \times (\rightarrow 3v) \right]}_{\left(\uparrow \frac{6v^2}{R} \right)} =$$

$$= (\rightarrow \dot{v}) + \left(\uparrow \frac{v^2}{R} \right) + (\rightarrow 2\dot{v}) + \left(\uparrow \frac{2v^2}{R} \right) - \left(\uparrow \frac{6v^2}{R} \right) =$$

$$= (\rightarrow 3\dot{v}) + \left(\downarrow \frac{3v^2}{R} \right)$$

$\mathcal{R}_{REL}(Q)$ i $CC_{REL}(Q)$

No els demanen, però calculem-los:



$$\boxed{\mathcal{R}_{REL}(Q) = \frac{v_{REL}^2(Q)}{|\bar{a}_{REL}^n(Q)|} =}$$

$$= \frac{(3v)^2}{\frac{3v^2}{R}} = \frac{9v^2}{\frac{3v^2}{R}} = 3R$$

$|\bar{v}_{llisc}(Q)|?$

$\dot{\psi}$ constant

motor sostre

braç S no llisca

P Q R

2R

tots els punts entre P i Q llisquen

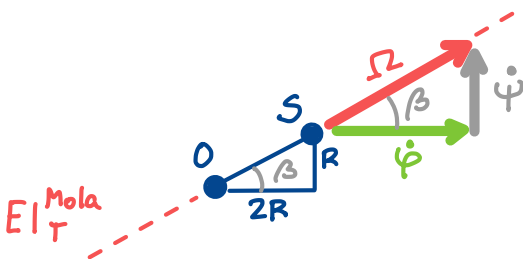
6 La mola cilíndrica es mou impulsada per un braç que gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ constant respecte del terra, manté contacte puntual sense lliscament a S amb el sostre i llisca en el seu contacte amb el terra. Quina és la velocitat de lliscament del punt Q sobre el terra?

A 0
B $2R\dot{\psi}$
C $(3/2)R\dot{\psi}$
D $(1/2)R\dot{\psi}$
E $4R\dot{\psi}$

$EI_T^{Mola} = \text{recta } SO \text{ (ja que } \bar{v}_T(S_{mola}) = \bar{v}_T(O_{mola}) = \bar{0} \text{)}$

$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{braç}^{Mola} + \bar{\Omega}_T^{braç} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\psi})$

Ha de donar $\Rightarrow \bar{\Omega}$
alineada amb EI_T^{Mola}



D'aquest triangle de velocitats angulars deduïm:

$$\dot{\varphi} = \frac{\dot{\psi}}{\tan \beta} = \frac{\dot{\psi}}{\frac{R}{2R}} = 2\dot{\psi}$$

Obtenim $\bar{v}_T(Q)$ per comp. movim. amb $\begin{cases} AB = T \\ REL = Braç \end{cases}$

$$\bar{v}_{AB}(Q) = \bar{v}_{REL}(Q) + \bar{v}_{ar}(Q) =$$

$$= (\otimes \dot{\varphi} R) + (\otimes \dot{\psi} 2R) = (\otimes 4\dot{\psi} R)$$

$\bar{\Omega}_{braç}^{mola} = (\Rightarrow \dot{\varphi})$ $\dot{\varphi} = 2\dot{\psi}$ **RESP = E**

Aquest darrer pas també es pot fer amb CSR $S \rightarrow Q$

$\bar{\alpha}_T^{mola} ?$

$\dot{\psi}$ constant

motor sostre

braç S no llisca S

P Q R

2R

tots els punts entre P i Q llisquen

6 La mola cilíndrica es mou impulsada per un braç que gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ constant respecte del terra gràcies a l'acció d'un motor. Manté contacte puntual sense lliscament a S amb el sostre, però llisca en el seu contacte amb el terra. Quina és la seva acceleració angular respecte del terra?

A 0

B $\dot{\psi}^2 \odot$

C $\dot{\psi}^2 \otimes$

D $2\dot{\psi}^2 \odot$

E $2\dot{\psi}^2 \otimes$

De l'anterior exercici

$$\bar{\Omega}_T^{mola} = (\Rightarrow 2\dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi}) \quad (\dot{\psi} = ct)$$

Derivem-la geomètricament

$$\boxed{\bar{\alpha}_T^{mola} = \frac{d}{dt} (\bar{\Omega}_T^{mola})} = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi}) \times (\Rightarrow 2\dot{\psi})}_{\text{Canvi de dir. de } \Rightarrow 2\dot{\psi}} = \boxed{\otimes 2\dot{\psi}^2}$$

RESP = E

